T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

Bölümün Adı : Perfüzyon/Lisans)
Dersi Kodu ve Adı :PER243-Kardiyak anestezi 1
Dersin Haftası :2. hafta
Dersin Günü ve Saati :29.09.2026-15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri :3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı :optik test,eşit dağılım
Dersin Öğr. Elemanı :Prof.Dr.Ali Rıza Cenal
E-posta ve Telefon :arcenal@gelisim.edu.tr-05325700196
Öğr. Elemanı Odası :B blok-019
Danışmanlık Bilgileri :
GBS Linki :
ALMS Linki :
AVESİS Linki :

14 HAFTALIK DERS KONULARI

1.hafta:Anesteziye giriş,kardiyak hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi değerlendirme
2.hafta:Kardiyak cerrahide monitörizasyon
3.hafta:İntravenöz anestezikler
4.hafta:İnhaler ajanlar,kas gevşeticeler,antagonistler
5.hafta:Premedikasyon,indiksiyon,idame
6.hafta:Farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar
7.hafta:Anestezi cihazı
8.hafta:Otonom sinir sistemi ve etki eden ilaçlar
9.hafta:Genel tekrar
10.hafta:Vize
11.hafta:Hemostaz;pıhtılaşma mekanizması ve bileşenleri
12.hafta:Heparinizasyon uygulaması ve monitörizasyonu
13.hafta:Kan tranfüzyonunun sakıncaları ve kan koruma teknikleri
14.hafta:genel tekrar
15.hafta:final

HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Metin ekleyiniz

ÖNCEKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

GÜNLÜK AKIŞ

Metin ekleyiniz

Kardiyak cerrahide monitörizasyon

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Monitor' kelimesi Latince '**uyarı**' anlamına gelen 'monere' kelimesinden türetilmiştir.

'Monitorizasyon':Hastanın önemli değişkenlerini belli aralıklarla tekrarlayarak/devamlı şekilde **duyularımız/elektronik aygıtlar** aracılığıyla ölçme işlemine denir.

İngilizce'de 'Monitoring' kelimesi kullanılır

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bir monitör, **sadece ikaz edebilir**. Mekanik/ elektriksel cihazların hiçbiri **doktorun takibinin** yerini tutamaz.
Monitör bilgilerinin klinik olarak **yorumlanması** gerekir.

kalp cerrahisindeki kullanılan monitörizasyon
diğerlerinden monitörizasyon ayrılır;
kan gazı kalp debisi
idrar takibi ısı
sonda
torsiyon

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Anestezistin,cerrahın ve perfüzyonistin sorumluluğu:

- **Vital fonksionların ve tüm fizyolojik dengelerin** normal sınırlar içinde olduğunu belirlemektir.

1. Sistemlerin monitorizasyonu

- Kardiyak fonksiyon✓
- Solunum sistemi✓ → entübasyon
- Sinir sistemi
- Termoregülasyon → ısı
- İntravasküler volüm
- Renal fonksiyon

Non-invaziv monitorizasyon

- Gözlem
- Puls oksimetre
- Stetoskop
- Kan basıncı ölçümü
- EKG

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Serebral kan akımı ölçümü
- EEG
- Transkranial dopler
- Vücut ısısı ölçümü
- Prekordial doppler(eko)
- NIRS

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- SSEP:somato sensorial uyarılara alınan yanıtlar
- NMEP:nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar

İnvaziv monitorizasyon

- Arter kateteri
- Santral ven kateterizasyonu
- Pulmoner arter kateterizasyonu
- Kardiyak output ölçümü

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Karışık (mikst) venöz oksimetre
- İntrakraniyal basınç (İKB) monitorü
- Juguler venöz O2 monitorizasyonu
- Mesane kateterizasyonu(sonda)

Kardiyak Monitorizasyon

nabız
tansiyon

Arter kan basıncı:

Sol ventrikülün ritmik kontraksiyonu **pulsatil arter** basıncını oluşturur.

Sistolik kontraksiyon;sistolik arter basıncını**(SAB),diastolik gevşeme**; diastolik arter basıncını **(DAB)**

İkisi arasındaki fark **Nabız Basıncını** belirler.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

nabız soramıs

Ortalama arter basıncı: $\frac{\text{SAB+2 DAB}}{3}$

en az 50 olmalı

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Noninvaziv Teknik:

Palpasyon ile arter basıncının **ölçümü.Diastolik ve ortalama arter basınçları ölçülemez**

Doppler şişman ve çocuk hastalarda kullanılır. Aygıtın probundan gönderilen ve eritrositlere çarparak dönen vetutulan ultrasonik sinyaller yardımı ile **sadece sistolik** basınç ölçümü yapılır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Oskültasyon steteskop ile **Korotkoff** seslerinin duyulması ile sistolik ve kaybolması ile diyastolik basınç ölçülür(**klasik tansiyon ölçümü**). (**Sfingomonometre)**

Hipertansiyon,aşırı hipotansiyon ve periferik vazokonstriksiyon hallerinde doğru ölçüm yapılamaz.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Osilometre kaf basıncında değişiklik yapan arter pulsasyonunun neden olduğu değişikliklerin saptanması ile arter basıncı değerlerini belirler.**Atrial fibrilasyon** gibi aritmi varsa sağlıklı ölçüm yapılamaz .

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Pletismografi ile arter basıncıyla ritmik olarak genişleyen bir ekstremite ya da parmağın çap değişikliklerini belirleme esasına göre ölçüm yapılır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Arteryel **tonometri** kemik doku tarafındandesteklenen bir arterin (örn. Radial arter) **bası ile kısmen düzleştirilmesi için gereken basıncın** belirlenmesi esasına göre çalışır.

Noninvaziv yöntemin avantajları

- **Kolay** uygulanabilir
- Kolay otomatikleşir
- Çok düşük infeksiyon riski vardır

Dezavantajları

- Uzamış/ çok sık kaf şişirilmesi ile **doku iskemisi, sinir hasarı** oluşabilir.
- **Yanlış/ geç okuma** riski vardır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Sağlıklı ölçüm için, kaf uzunluğunun ekstremiteyi 1.5 kez kuşatacak kadar uzun,eninin ekstremitenin eninden %20-50 oranında kalın olması gerekir.

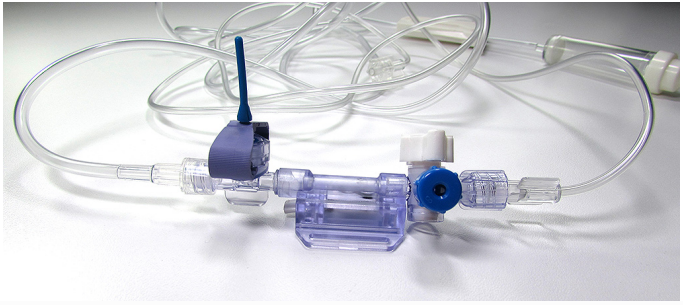
BAŞLIK EKLEYİNİZ

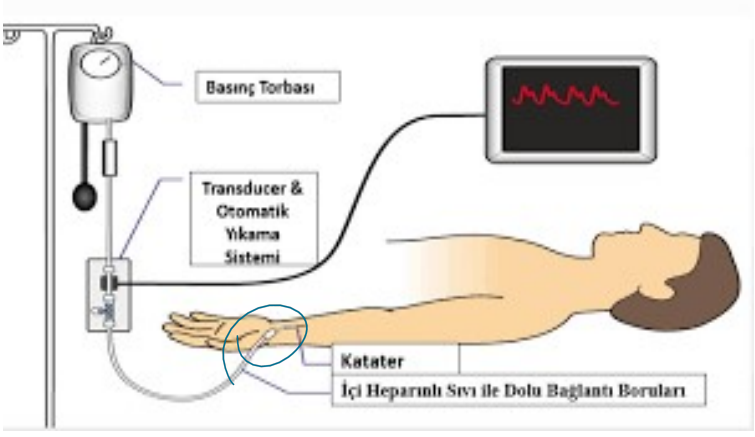
Kalp cerrahisinde, ameliyathanede ve erken postoperatif dönemde **muhakkak invazif** yöntem kullanılır.

İnvaziv arter basıncı ölçümleri

İnvaziv olarak arter basıncını ölçmek için; **arter içine bir kanül** yerleştirilir. Kanüle bağlı içi sıvı dolu bir uzatma aracılığıyla '**transducer**'e iletilen dalgalanma,monitörde digital olarak arter basıncı ve bir trase olarak izlenir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ





BAŞLIK EKLEYİNİZ

Ölçümün doğru yapılabilmesi için **arter hattında hava bulunmamalı ve sıfırlama işlemi** ve uygun yapılmalıdır.

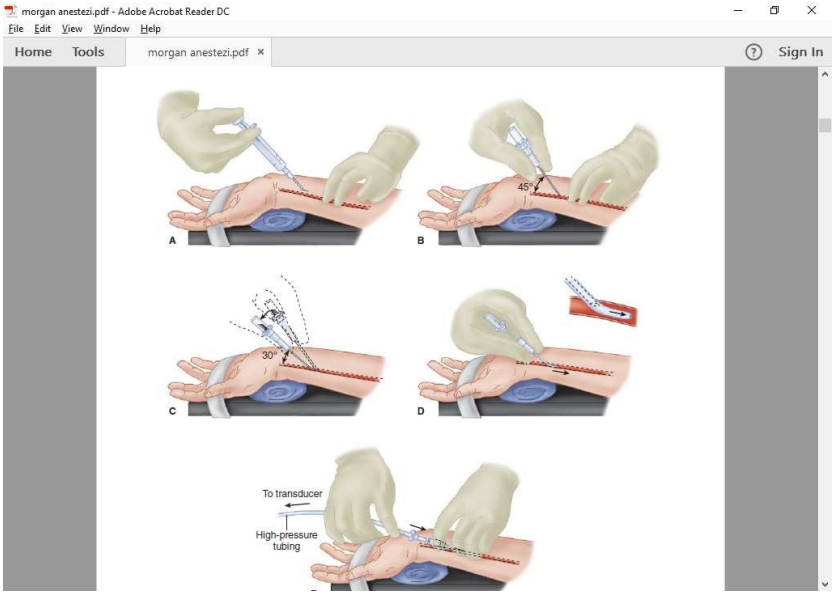
Arter hattı ve domu hasta ile **uygun seviyede** olmalıdır(kalp seviyesinde).

İnvaziv arter basınç ölçüm teknikleri

Radial arter yüzeyel ve kollateral dolaşımın yeterli olması nedeniyle **en sık** kullanılır(**ilk tercih**).Ancak kollateral dolaşımın kontrol edilmesi gerekir.(**Allen testi**,tercihen doppler,pulsoksimetre probu veya pletismografi ile)

arterleri sırala

BAŞLIK EKLEYİNİZ



BAŞLIK EKLEYİNİZ

Ulnar arter ,**derin** ve trasesi düzgün olmadığından **tercih edilmez**.

Brakial arter kateterizasyonu **kolay**dır(**2.tercih**). Ancak lokalizasyonu nedeniyle kolaylıkla '**king**' yapabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Aksiller arter(nadiren kullanılır**)** komşulukları nedeniyle **sinir travmasına** yol açabilir.

Sol aksiller arterde flaş yapılırken **hava veya tombus serebral dolaşıma** geçebilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Femoral arter psödoanevrizma ve aterom plak embolisine,nadiren de femur başı aseptik neden olabileceğinden **3. seçenek** olarak denenmelidir.

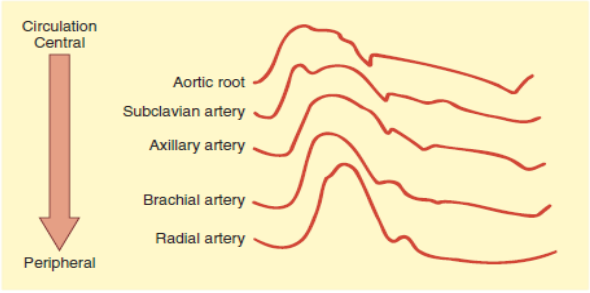
Ama acil durumlarda(kardiyak arrest,şok,ileri hipotansiyon v.b.)**ilk tercih** olarak kullanılabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

ayak sırtından

Dorsalis pedis ve tibialis posterior kanülasyonunda mesafe nedeniyle basınç eğrisi farklıdır.**Nadiren** kullanılır.

Farklı arter trasleri



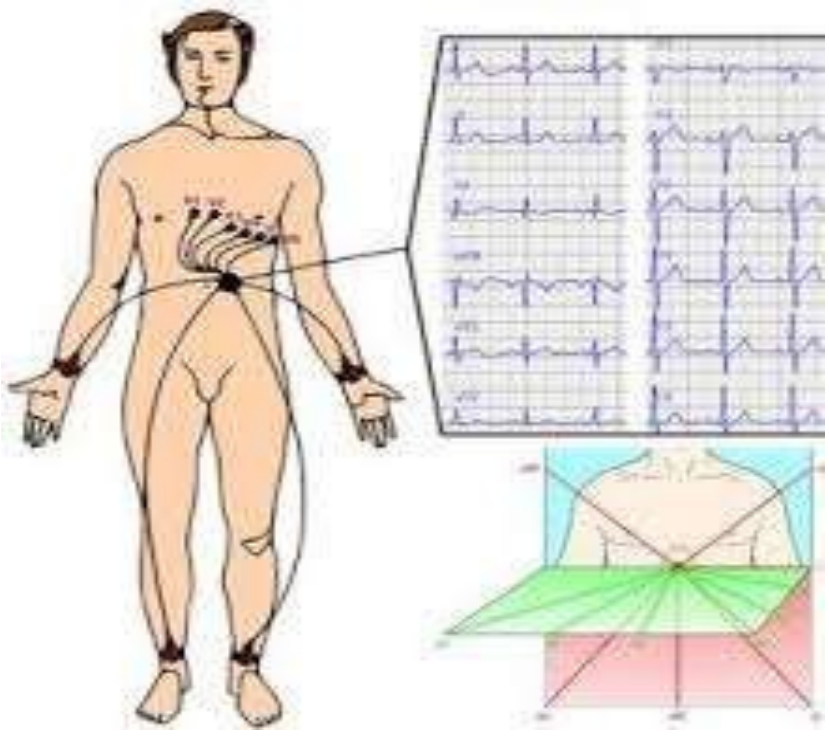
EKG

Kalp kasındaki elektrofizyolojik değişikliklerin,vücut yüzeyinden ölçülmesidir.

Ölçüm **iki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkını** saptayarak yapılır.

Noktalar standardize edilmiş, göğüs duvarı üzerindeki yerleri **belirlenmiş derivasyonlar** şeklindedir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ



EKG DERİVASYONLARI

- Standart derivasyonlar:
- DI: Sağ kol-Sol kol
- DII:Sağ kol-Sol bacak
- DIII:Sol kol-Sol bacak
- Unipolar derivasyonlar
- aVR: Sağ kol-santral elektrot
- aVL: Sol kol-santral elektrot aVF:Sol ayak – santral elektrot

Göğüs derivasyonları

V1: sternum kenarı ,sağ 4. interkostal aralık

V2:sternum kenarı,sol 4.interkostal aralık

V3: V2-V4 arası

V4: orta klaviküla hattı-5.interkostal aralık

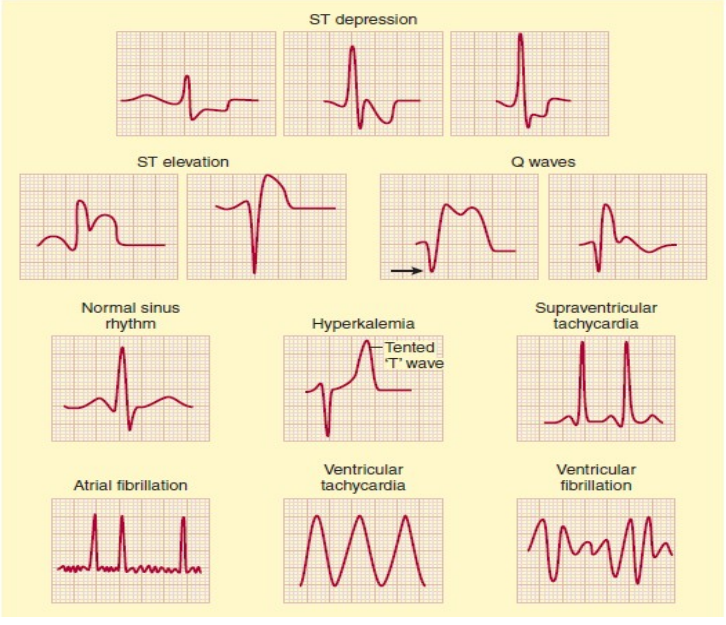
V5:sol ön aksiller hatta V4 hizası

V6. sol orta aksiller hatta V4 hizası

- P dalgası: Atrium depolarizasyonunu gösterir. süresi 0.11sn.yüksekliği 2.5 mm. den küçüktür
- PR segmenti: P nin başından Qnun başına kadar süre 0.02 sn.
- QRS kompleksi: Ventrikül depolarizasyon dalgasıdır. Süresi 0.1 saniye yüksekliği 5-15 mm.

  ST segmenti: Ventriküllerin depolarizasyonu ile depolarizasyonu arasındaki plato durumunu gösterir.Süresi 0.05 sn.
- T dalgası: Ventrikül repolarizasyonunu gösterir.Süresi 0.1-0.25,en az 2mm yükseklikte olmalıdır.

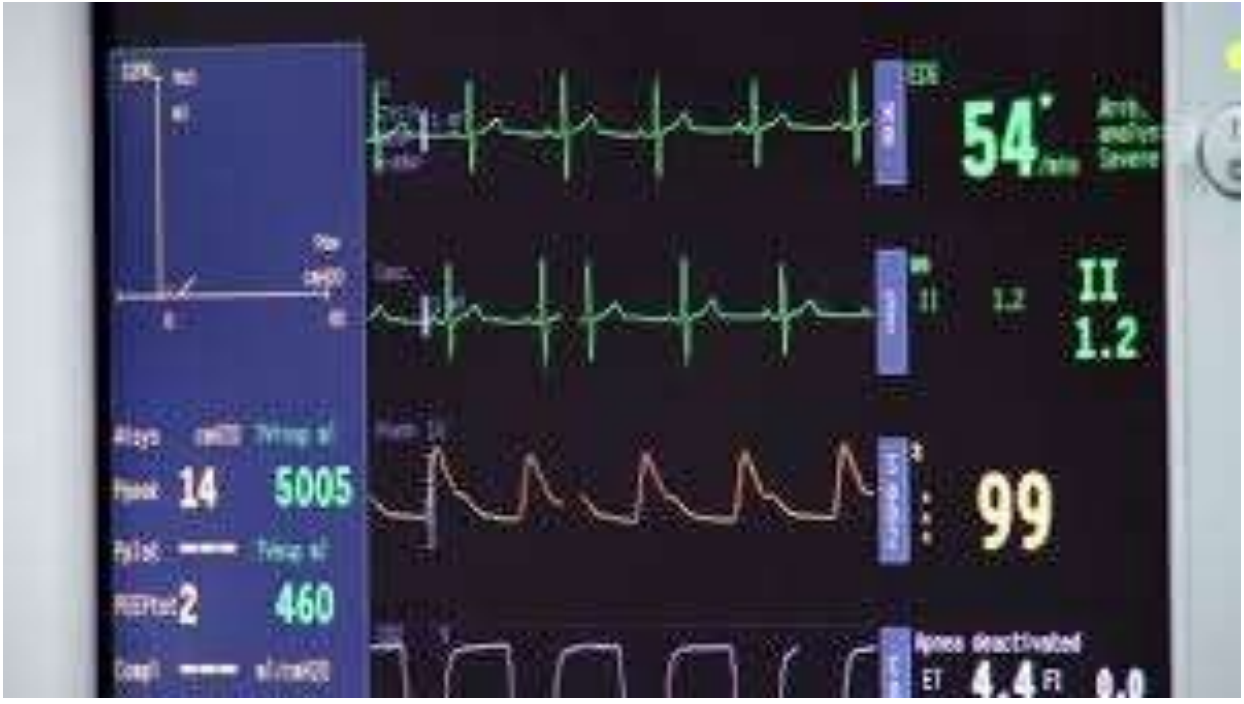
morgan anestezi.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
File Edit View Window Help
Home Tools morgan anestezi.pdf Sign In



BAŞLIK EKLEYİNİZ

Ancak açık kalp ameliyatlarında ekg monitorizsayonu **sadece sırt bölgesinden göğüs derivasyonları** alınır ve sınırlı bilgiler verir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ



Santral ven kateterizasyonu

nereden gireriz? vena jugularis interna

Açık kalp ameliyatlarında muhakkak uygulanır.

Sağ atrium ve kalbe giren büyük venlerin birleştiği yere bir katater yerleştirilmesi ve bu katater vasıtası ile **ölçüm yapılması** ve işlemidir.

Aynı zamanda **en önemli sıvıyolu**dur.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Santral venlerden veya büyük periferik venlerden biri kanüle edilerek yapılabilir (**Vena jugularis interna(ilk tercih ve en sık)**, Subklavian ven, Antekübital venler, ve Femoral ven)

Teknik

Periferden /santral bir venden ilerletilen ve **sağ atrium ile superior vena kavanın birleşme yerine** bir katater yerleştirilerek **basınç takibi** yapılır. (**CVP-central venous pressure**)

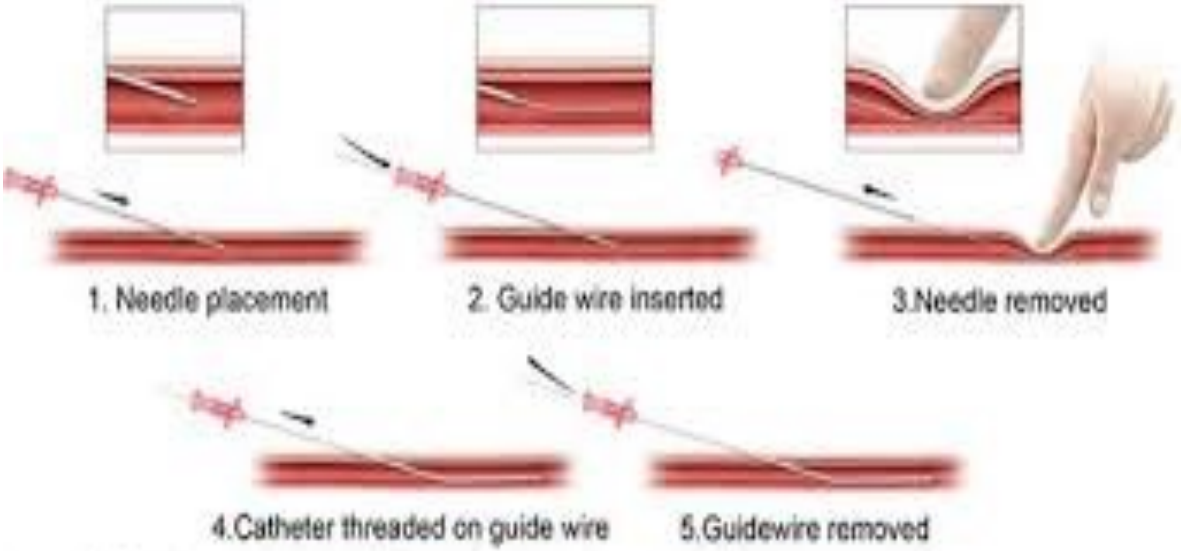
Normal düzeyi **3-10 cm H20** olup, düşmesi volüm azalmasını, yükselmesi de sağ ventrikül yetersizliğini gösterebilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

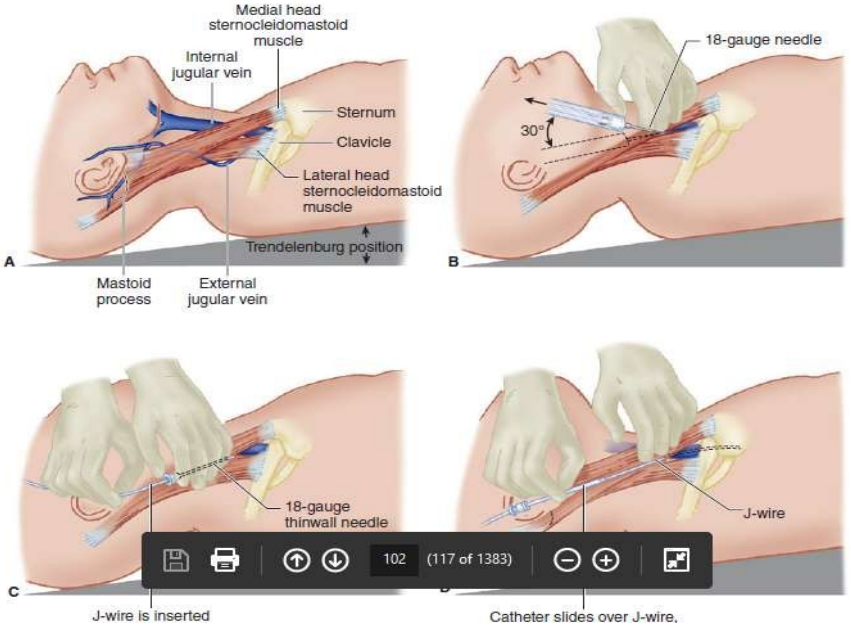
İşlem iğne üzerinden kateter, iğne içinden kateter ve **Seldinger yöntemleri** ile yapılabilir.
Girişim sırasında, venin dolmasını sağlamak ve **hava embolisi riskini** en düşük düzeyde tutmak için hasta **Trendelenburg pozisyonunda** olmalıdır.

baş aşağı hava kaçmasın diye

BAŞLIK EKLEYİNİZ



Source: Khaled M. Elsayes, Sandra A. A. Oldham: *Introduction to Diagnostic Radiology*: www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.


Medial head sternocleidomastoid muscle
Internal jugular vein
Sternum
Clavicle
Lateral head sternocleidomastoid muscle
Trendelenburg position
A
Mastoid process
External jugular vein
18-gauge needle
30°
B
18-gauge thinwall needle
C
J-wire is inserted
J-wire
Catheter slides over J-wire.

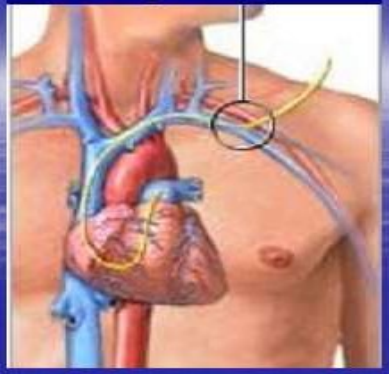
Pulmoner arter basıncı, **sol kalp** fonksiyonu hakkında bilgi verir.

Ucunda balon bulunan bir **kateterin**,sağ atriuma girdikten sonra, ucundaki balon şişirilerek, akım yönünde, sağ ventriküle, oradan da **pulmoner artere gönderilmesi** esasına dayanır.

Balonun artık pulmoner arter dalları içinde ilerleyemeyeceği **(wedge)** noktada gösterdiği basınç **pulmoner kapiller yatak basıncı (PCWP)(dolaylı olarak sol atrial basınç),** bu noktada balonun indirilmesi ile okunan basınç da **pulmoner arter basıncı (PAP)**dır.

Ölçüm için **Swan-Ganz kateteri** kullanılmaktadır.

Kateter giriş noktası



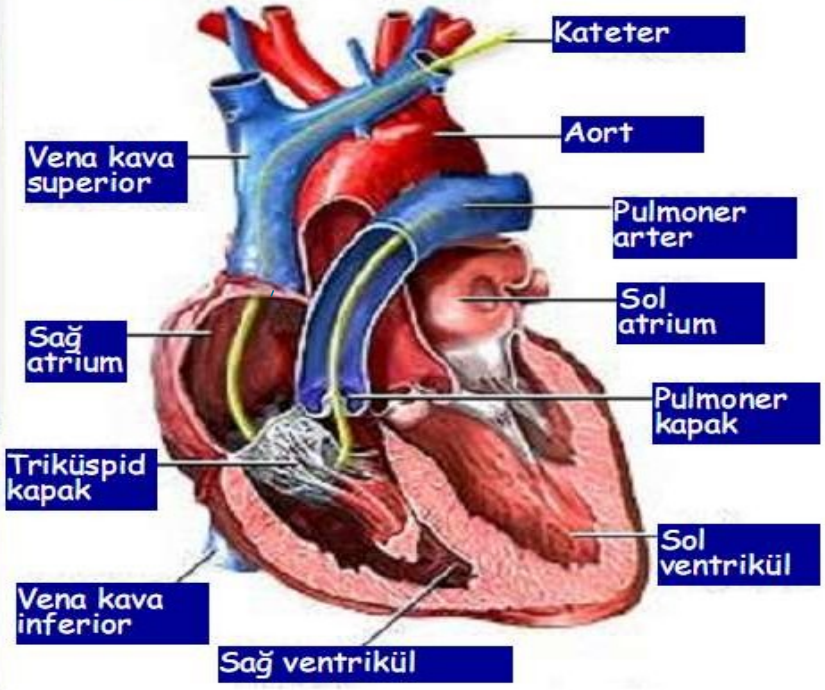
Kateter balon sönük halde intraduser içinden vena kavaya yerleştirilir.

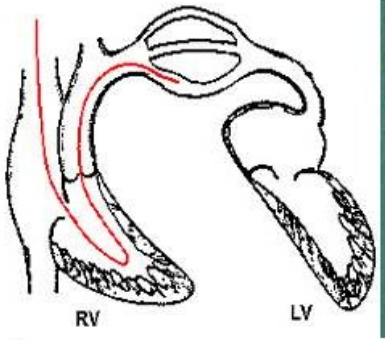
Balon hafifçe şişirilir ve basınç dalga formları izlenerek yavaşça ilerletilir. Sağ atrium, sağ ventrikül ve pulmoner arterdeki dalga formları görüntülenir.

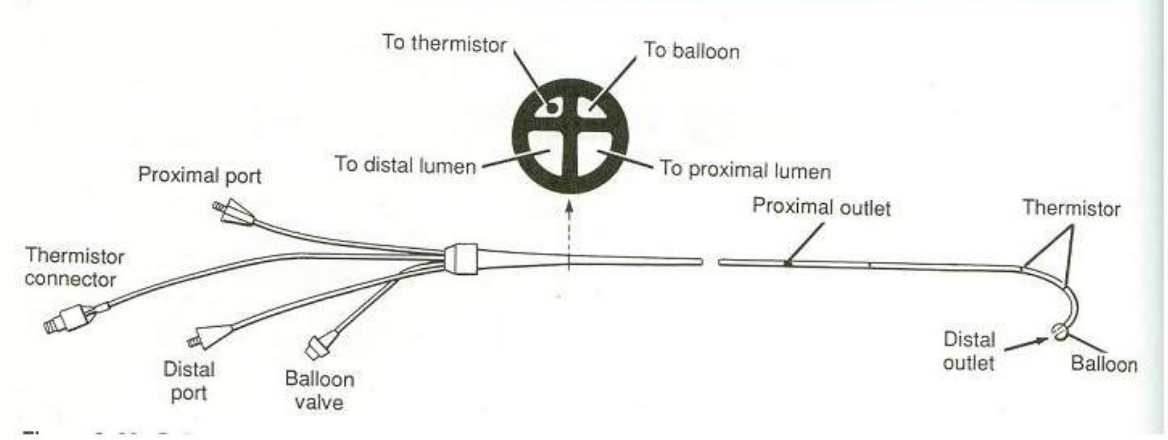
Pulmoner arterin uç dalına ulaşıldığında balon şişirilir, ve pulmoner oklüzyon trasesi (pulmoner kapiller uç basıncı) elde edilir.

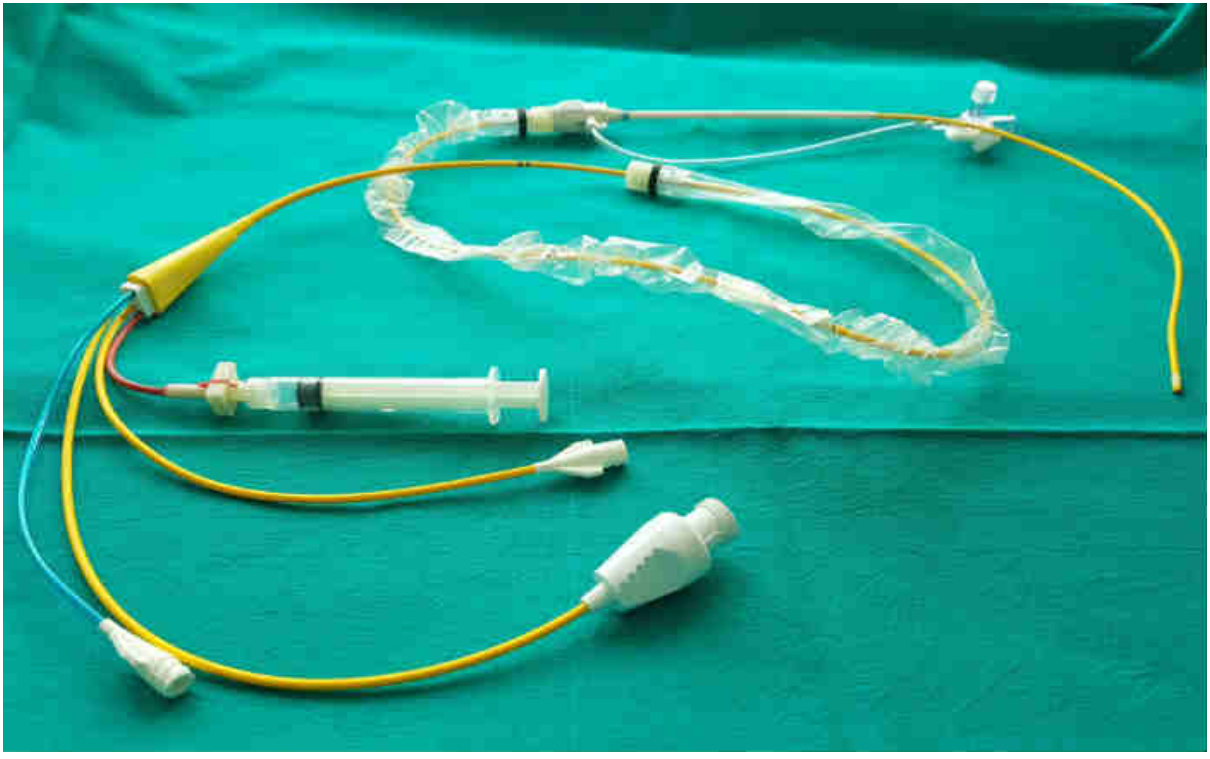
Balon söndürüldüğünde pulsatil pulmoner trase geri döner.

PAC




RV
LV


To thermistor
To balloon
To distal lumen
To proximal lumen
Proximal port
Proximal outlet
Thermistor
Thermistor connector
Distal port
Balloon valve
Distal outlet
Balloon



Kardiyak Debi (CO, Cardiac Output) ölçümü **CO=SV x HR (KD=Atım hacmi X Kalp atım hızı)**

İnvaziv (**termodilüsyon**, PICCO, boya dilüsyonu ve oksijen tüketimi prensibi-Fick yasası)

Non-invasiv (ultrasonografi, doppler, torasik biyoimpedans, **NICO, LIDCO**,)olarak yapılabilir.

Solunum sistemi monitorizasyonu

Solunum fonksiyonları izleminde;

- ~~Klinik gözlem~~
- Akciğerlerin oskültasyonu
- Hava yolu basıncı takibi
- Mekanik ventilasyon takibi
- Gaz değişimi takibi yapılır.

Nabız Oksimetresi (Pulse oxymetry, Puls oksimetre):

Ayak parmağı, el parmağı veya kulak memesi gibi **ışığı geçirebilecek** bir organa yerleştirilen, bir **kızıl ötesi ışık kaynağı**, bir de gönderilecek ışığı alacak dedektörlü prob ile çalışan bir cihazdır.

Tüm hastalarda **rutin** kullanılır.

Oldukça **pratik**tir.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

- İnfrared ışık kullanan teknoloji
  - Pulse oksimetre (SpO_2)
  - Pulsatil
  - 660 / 940 nm dalga boyu
  - Arteriyel Hb O_2 saturasyonu

Oksijenlenmiş ve indirgenmiş hemoglobinin kızıl ötesi ışığı farklı derecelerde absorbe etmesi esasına göre çalışır.

Oksihemoglobin daha çok kızılötesi ışığı absorbe ederken, **indirgenmiş hemoglobin daha az** absorbe eder ve bir mikroişlemci sonucu **oksijen saturasyonu** olarak verir.

End-tidal CO2 analizi(ETCO2):

Ventilasyonun yeterliliğinin göstergesi olarak kullanılan bir monitorizasyon yöntemidir.

CO2'in kızıl ötesi ışığı absorbe etmesi esasına göre çalışan **kapnograf ile CO2** ölçümü yapılır.

Özafageal entübasyonu belirlemede çabuk ve güvenilir bir metoddur.

morgan anestezi.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
File Edit View Window Help
Home Tools morgan anestezi.pdf Sign In

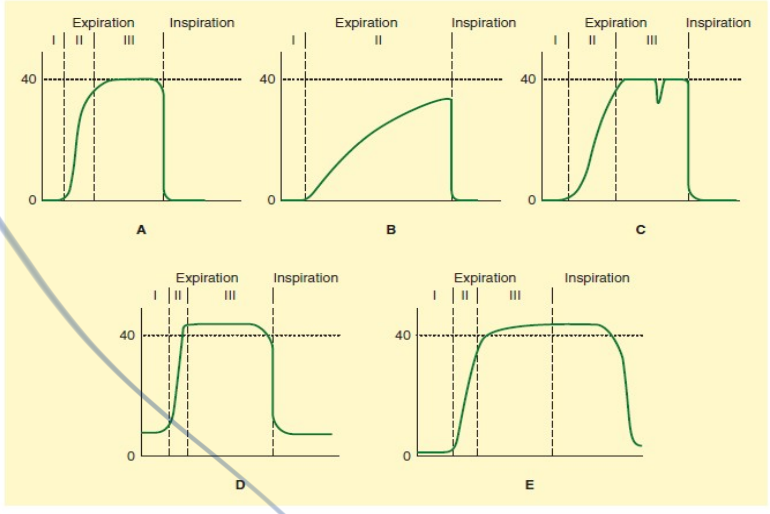


FIGURE 6–5 **A**: A normal capnograph demonstrating the three phases of expiration: phase I—dead space; phase II—mixture of dead space and alveolar gas; phase III—alveolar gas pla... severe chronic obst... is reached before th... between end-tidal CO_2 and arterial CO_2 is increased.

C: Depression during phase III indicates spontaneous respiratory effort. **D**: Failure of the inspired CO_2 to return to zero may represent an incompetent expiratory valve or ...tence of exhaled ...signals the ... valve.

128 (143 of 1383)

Santral sinir monitorizasyonu

koroner bypass cerrahisinde önemli

- EEG
- BİS(Bispektral İndeks)
- TCD (Transkranial Doppler Ultrasonografisi)
- SjvO2 (Juguler Venöz Oksijen Satürasyonu)
- NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) en çok kullanılan
- İKB (İntra kranial basınç)

- **EEG(Elektroensefalografi):**

Beyin hücrelerinin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesidir. Fizyolojik ve patolojik durumlardaki değişimleri iyi bilinmelidir. Günümüzde kalp,karotis ve beyin ameliyatlarında ve beyin ölümünün sapanmasında kullanılır.

- **BİS (Bispektral indeks):**Hastanın alnına yerleştirilen bir prob ile kaydedilen EEG dalgalarının bir algoritma ile sayısal değerlendirilmesidir. 0 ile 100 arasında 45-60 arası cerrahi için yeterli anestezi düzeyini gösterir.

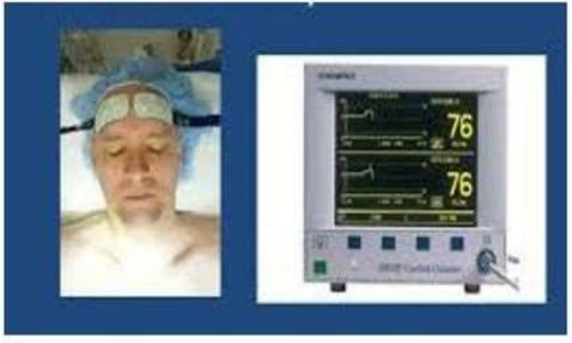
- **İKB (İntra kranial basınç)** İntraventriküler veya subaraknoid aralığa kateter yerleştirilerek direkt veya epidural aralığa yerleştirilerek indirek ölçüm yapılabilir.Normal değer 7-15 mm. Hg.

Açık kalp cerrahisi ve karotis cerrahilerinde serebral etkilenme ciddi bir komplikasyon olduğundan bu tip cerrahilerde **NIRS monitorizasyonu en çok önerilen serebral monitorizasyon yöntemidir.**

Ayrıca çalışmalar **NIRS** ölçümlerinin, bir invaziv ölçüm metodu olan SjvO2 değerleri ile korele olduğunu ve TCD ölçümlerinden **daha güvenilir** olduğunu da desteklemektedir.

NIRS en yaygın

- Serebral SO_2 nu, non-invaziv, sürekli ölçen monitör
- Arteriyel, venöz ve kapiller kan SO_2 gösterir
- Frontal bölge
  - Anterior Serebral Arter
  - Middle Serebral Arter
- O_2 sunum / tüketimi dengesi



Nöromüsküler monitorizasyon

Kas gevşeticilerin etkinliğini ölçmek için regional blok uygulamalarında

Postoperatif dönemde solunum güçlüğünün sebebinin belirlenebilmesi için kullanılır

SSEP:somato sensorial uyarılara alınan yanıtlar

NMEP:nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar

Bu iki test özellikle aort cerrahisinde **medulla spinalis hasarını** tespit etmede önemli

Vücut ısısı

perf üzyonist sorulur

Kalp cerrahisinde muhakkak takıp edilir ve çok önemlidir.

Vücut ısısı,vücudun değişik yerlerinde birbirinden farklıdır.

Merkez (iç,core) ısı: **vital organları** perfüze eden kanın ısısıdır.**Nazofarenks**, özafagus, **rektum**, timpanik membran, pulmoner arter ve **mesane**'den ölçüm yapılır.

Çevre (kabuk) ısısı: **Ciltten** (örn. **Aksilla-koltuk altı**) ölçülür.

Yüzeyel ısı, basit termometrelerle takip edilebilir.

Merkez ısısı,

- cam, içi civalı termometre
- elektronik termometre
- tek kullanımlık kimyasal termometre
- **kateter veya probun tepesine yerleştirilmiş termistor bazlı sistemler ile**

mesane ısısı için Foley kateteri ucuna yerleştirilen problar kullanılır.

timpanik membrandan ölçüm **beyin sıcaklığını** en doğru olarak yansıtır.

Rektal ölçüm santral ısı değişikliklerine **geç yanıt** verir

Nazofarengeal ölçüm **doğru sonuç** verir,fakat **epistaksis** riski vardır.

Özafagusun alt 1/3'üne yerleştirilmiş bir prob **santral, torasik ve miyokardial ısıyı iyi yansıtır**

Aksiller ısı ile merkez ısısı arasında cilt perfüzyonuna bağlı değişken ilişki vardır.

İdrar miktarı

Kalp cerrahisinde rutin uygulanan önemli bir monitorizasyondur.
Mesane kateterizasyonu, idrar çıkışını göstermenin **tek güvenilir metodudur.**

İdrar miktarının izlenmesi, **böbrek perfüzyonu ve fonksiyonları** hakkında bilgi verir.

Aynı zamanda **kardiyak debi** hakkında da önemli bilgiler verir

Tüm kalp cerrahisi vakalarında tüm olgularda **idrar miktarı yakından** izlenmelidir.
Çünkü **düşük kalp debisinden ve hipovolemiden en erken etkilenen** organ böbreklerdir.

0.5 ml/kg/saat miktarının altında oligüridir.

Diğer bazı ölçümler

- Ekokardiyografi **(TEE)** → kalbin kapak kasılma durumuna bakar
- Arter kan gazları ve asit baz dengesi takibi
- Kan kaybının izlenmesi ve hesaplanması
- ACT

Sabit Logo

Bu slaytlardan çoğaltarak ilerlerseniz logonun boyutu sabit kalacaktır.

Hareketli Logo

Hareketli Logo sayfaları ile logonun boyutlarını küçülterek bu sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz.

BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Anestezi hakkında ve kalp cerrahisi hakıında genel bilgiler

SORU VE ÖNERİLER

Metin ekleyiniz

ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Metin ekleyiniz

KAYNAKÇA

Metin ekleyiniz

ROBERT M.BOJAR
Erişkin kalp cerrahisinde preoperatif yaklaşım el kitabı

BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

…….. – ……

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

+90 212 422 70 00